

Parcours de graphes et applications

INFORMATIQUE COMMUNE - TP n° 2.5 - Olivier Reynet

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ☞ parcourir un graphe en largeur pour détecter des cycles dans un graphe non orienté
- ☞ parcourir un graphe en largeur pour calculer les plus courts chemins
- ☞ parcourir un graphe en profondeur pour détecter des cycles dans un graphe orienté
- ☞ parcourir un graphe pour le colorer

A Parcours en largeur d'un graphe

Soit le graphe non orienté dit du *passe-partout* défini par la liste d'adjacence :

```
passe_partout = [[1], [0, 2, 3, 4], [1], [1, 4], [1, 3, 5, 6], [4, 6], [4, 5]]
```

- A1. Dessiner le graphe du passe-partout.
- A2. Proposer un parcours en largeur du passe-partout à partir du sommet 0.

Le code suivant implémente en partie le parcours en largeur d'abord dans un graphe. Il utilise la bibliothèque `collections` et le module `deque` qui implémente le type file d'attente (cf. figure 1), en anglais Double Ended Queue. Il s'agit d'une structure de données de type First In First Out (FIFO) optimisée¹ pour que les opérations ENFILER (append) et DÉFILER (popleft) soient des opérations élémentaires en $O(1)$.

Les opérations s'effectuent ainsi :

```
file = deque() # création d'une file d'attente
file.append(s) # enfiler s
u = file.popleft() # défiler
n = len(file) # longueur de la file
```

Le parcours en largeur peut alors s'écrire :

```
from collections import deque

def parcours_largeur(g, depart):
    file = deque()
    decouverts = [False for _ in range(len(g))]
    parcours = []
```

1. Il est possible d'implémenter une file d'attente avec une liste Python. Néanmoins l'opération `pop(0)` qui permet de défiler n'est pas en $O(1)$ mais en $O(n)$ si la longueur de la file d'attente est n .

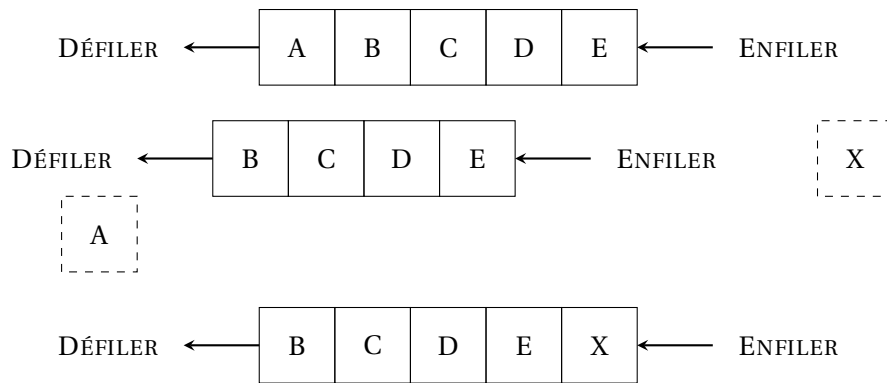


FIGURE 1 – Illustration des opérations défiler puis enfiler sur une file d'attente

```

file.append(depart) # Enfiler en O(1)
decouverts[depart] = True

while # Tant que la file n'est pas vide
    u = file.popleft() # Défiler en O(1)
    parcours.append(u)

    # pour chaque voisin de u dans le graphe
    if not decouverts[x]:
        decouverts[x] = True
        file.append(x) # Enfiler en O(1)

return parcours

```

- A3. Compléter le code du parcours en largeur au niveau de `# Tant que la file n'est pas vide` et de `# pour chaque voisin de u dans le graphe`:
- A4. Quels sont les parcours en largeur que procure la fonction `parcours_largeur` à partir du sommet 0 et à partir du sommet 3 du passe-partout?

B Plus court chemin dans un graphe non pondéré

On cherche maintenant à connaître le chemin le plus court pour aller de 0 à 5 dans le passe-partout. Dans ce graphe non orienté et non pondéré, on peut considérer que la distance entre tous les sommets voisins vaut 1. Le parcours en largeur découvre les sommets dans l'ordre des distances depuis le sommet de départ : d'abord les voisins directs à une distance de 1, puis les voisins des voisins à une distance de 2 et ainsi de suite.

(R) En conséquence, la première fois qu'on découvre un sommet à l'aide du parcours en largeur, c'est forcément par le chemin le plus court en termes de nombre d'arêtes franchies.

■ **Définition 1 — Parent sur le chemin.** Sommet par lequel on a découvert un autre sommet lors d'un parcours en largeur d'un graphe.

On suppose qu'à l'issue d'un parcours en largeur d'un graphe, on dispose d'un tableau nommé `parents` qui comporte autant d'éléments que le graphe a de sommets et **qui mémorise, à chaque**

fois qu'on découvre un sommet, son parent sur le chemin. Le sommet de départ est son propre parent.

Par exemple, si `parents` vaut `[0, 0, 1, 1, 1, 4, 4]`, cela signifie que pour aller de 0 à 5, il faut emprunter le chemin `[0,1,4,5]`. **En partant du sommet d'arrivée, on remonte ainsi le chemin suivi de proche en proche.**

- B5. Écrire une fonction de signature `parents_vers_chemin(parents, s)` qui renvoie le chemin à suivre dans le graphe depuis le sommet de départ pour arriver au sommet `s`. On rappelle que le sommet de départ est son propre parent.
- B6. Modifier le code du parcours en largeur pour créer une fonction de signature `ppc(g, start, stop)` qui renvoie le plus court chemin de `start` à `stop` sous la forme d'une liste de sommets traversés. Si le chemin n'existe pas, la fonction renvoie `None`. On utilisera un tableau `parents` et la fonction précédente.

C Détecter des cycles dans un graphe non orienté

On cherche maintenant à détecter des cycles dans le graphe du passe-partout.

- C7. Modifier le code du parcours en largeur pour créer une fonction de signature `cycle(g, depart) -> bool` qui renvoie `True` si le graphe possède un cycle et `False` sinon. On utilisera un tableau `parents` pour bien mémoriser le sommet par lequel on a découvert un sommet. **Si on redécouvre un sommet depuis un autre parent que celui mémorisé, c'est qu'il existe un cycle dans le graphe.**

D Graphe biparti et bicolorable

Un graphe biparti est un graphe bicolorable. On va donc utiliser cette caractérisation par la coloration pour montrer qu'un graphe est biparti.

- D8. Écrire une fonction de signature `all_true(L: list[bool]) -> bool` qui teste si tous les éléments d'une liste de booléens sont positionnés à `True`. La fonction renvoie `True` si c'est le cas, `False` sinon.
- D9. En modifiant le parcours en largeur, écrire une fonction de signature `bicolorable(g) -> bool` qui vérifie si un graphe est biparti. On vérifiera bien la bipartition pour des graphes connexes et non connexes, c'est-à-dire qu'on recommencera la coloration autant de fois que nécessaire.

E Détecter des cycles dans un graphe orienté

Dans le cas d'un graphe orienté, le parcours en largeur et la notion de parent d'un sommet est peu adaptée à la détection de cycles. En effet, on peut très bien redécouvrir un sommet par un autre parent sans pour autant qu'il existe un cycle, comme le montre la figure 2. C'est pourquoi on utilise dans ce cas un parcours en profondeur et un système de marquage des sommets.

Soit le graphe orienté dit du *passe-partout orienté* défini par la liste d'adjacence :

```
passe_partout = [[1], [3, 4], [1], [4], [5], [6], [4]]
```

- E10. Dessiner le graphe du passe-partout orienté.

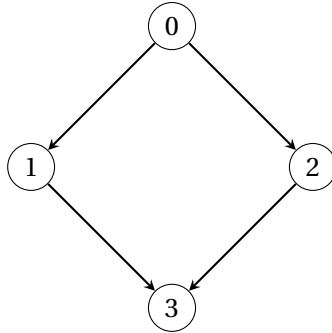


FIGURE 2 – Dans un graphe orienté, on peut très bien parcourir les sommets en largeur et redécouvrir un sommet déjà découvert sans pour autant qu'il existe un cycle. C'est le cas pour le sommet 3 sur ce graphe : depuis 0, il peut être d'abord découvert par 1 puis par 2. Pourtant il n'existe pas de cycle entre ces sommets.

E11. Proposer un parcours en profondeur du passe-partout à partir du sommet 0. Que remarquez-vous ?

Le code suivant implémente partiellement le parcours en profondeur d'un graphe donné sous la forme d'une liste d'adjacence. Ce code est récursif et utilise une fonction auxiliaire `pp_aux` pour lancer le parcours à partir d'un sommet. La fonction principale permet de mémoriser les sommets déjà visités et le parcours global.

```

def pp_aux(g, u, visites, parcours):
    visites[u] = True
    parcours.append(u)
    for v in g[u]:
        if not visites[v]:
            pp_aux(g, v, visites, parcours)

def parcours_profondeur(g, depart):
    n = len(g)
    visites = [False for _ in range(n)]
    parcours = []
    pp_aux(g, depart, visites, parcours)
    return parcours

if __name__ == "__main__":
    passe_partout = [[1], [3, 4], [1], [4], [5], [6], [4]]
    print(parcours_profondeur(passe_partout, 0))
  
```

E12. Modifier le code du parcours en profondeur afin de détecter les cycles dans un graphe orienté. On procédera comme suit :

1. Utiliser trois marques pour mémoriser l'état des sommets du graphe `NON_VISITE`, `EN_COURS_DE_VISITE`, `VISITE`.
2. Répéter un parcours en profondeur à partir de chaque sommet du graphe `NON_VISITE`.
3. Lors d'un parcours en profondeur, on marque les sommets `EN_COURS_DE_VISITE` et lorsqu'on a terminé le parcours à partir d'un sommet, celui-ci est marqué `VISITE`.

On pourra se servir des constantes suivantes :

```
NON_VISITE = 0  
EN_COURS_DE_VISITE = 1  
VISITE = 2
```
